



Secondary 4 - Chemistry

原子、離子與化學鍵

Name: _____

Class: _____

1. 元素 M 有兩種同位素 ^{71}M 和 ^{73}M ，其豐度分別為 40.0% 和 60.0%。將答案取至一位小數，M 的相對原子質量是多少？

- A. 71.0
- B. 71.8
- C. 72.0
- D. 72.2

2. 對於離子 $^{39}_{19}\text{K}^{+}$ ，哪一個組合正確列出質子、中子和電子的數目，以及其電子排布？

- A. 19 個質子、20 個中子、18 個電子；電子排布為 2, 8, 8
- B. 19 個質子、39 個中子、18 個電子；電子排布為 2, 8, 8
- C. 19 個質子、20 個中子、20 個電子；電子排布為 2, 8, 8
- D. 18 個質子、20 個中子、19 個電子；電子排布為 2, 8, 9

3. 鋁離子 Al^{3+} 和硫酸根離子 SO_4^{2-} 形成一種離子化合物。哪一個組合列出正確的化學式和名稱？

- A. AlSO_4 ，硫酸鋁
- B. $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ ，硫酸鋁
- C. $\text{Al}_3(\text{SO}_4)_2$ ，硫酸鋁
- D. Al_2SO_4 ，硫化鋁

4. 以下哪一個樣本預計能導電？

- A. 固體氯化鈉
- B. 熔融氯化鈉
- C. 固體硝酸鉀
- D. 純液態乙醇

5. 水分子與一個質子反應，形成水合氫離子 H_3O^+ 。在新形成的 $\text{O}-\text{H}$ 配位共價鍵中，哪項陳述正確？
- A. 共享的兩個電子都來自氧原子。
 - B. 一個共享電子來自氧原子，另一個來自質子。
 - C. 共享的兩個電子都來自質子。
 - D. 沒有電子被共享；這條鍵完全是離子鍵。
6. 利用 $A_r(\text{C}) = 12.0$ 、 $A_r(\text{H}) = 1.0$ 和 $A_r(\text{O}) = 16.0$ ，計算乙酸 CH_3COOH 的相對分子質量。
- A. 58.0
 - B. 60.0
 - C. 61.0
 - D. 64.0
7. 哪項陳述最能解釋為甚麼固體銅線能傳導電流？
- A. 正銅離子在靜止的電子海中移動。
 - B. 離域電子在由正銅離子組成的晶格中移動。
 - C. 中性銅分子由銅線的一端移動到另一端。
 - D. 共價鍵中的定域電子移動，而銅離子保持中性。
8. 哪項陳述正確描述固體金屬中金屬鍵的簡單模型？
- A. 中性原子由共享電子對連結。
 - B. 正金屬離子形成晶格，並與離域電子的海洋互相吸引。
 - C. 負離子形成晶格，並吸引固定的正電子。
 - D. 正金屬離子由靜電斥力互相連結。
9. 某物質在室溫下是固體，熔點為 78°C ，能溶於水，而其水溶液**不能**導電。哪種結構最可能？
- A. 巨型離子結構
 - B. 巨型金屬結構
 - C. 巨型共價結構
 - D. 簡單分子結構
10. 某固體材料熔點高、**不溶**於水、在固態時能導電，而且可拉成金屬線。哪種結構最可能？
- A. 巨型離子結構
 - B. 巨型金屬結構
 - C. 巨型共價結構
 - D. 簡單分子結構

Answers

1 D

相對原子質量 是加權平均值，因此要將每種同位素的質量乘以其百分比豐度。

$$A_r(M) = \frac{(71)(40.0) + (73)(60.0)}{100}$$

$$= \frac{2840 + 4380}{100} = \frac{7220}{100} = 72.2$$

因此，相對原子質量為 72.2。

2 A

原子序 給出質子數，而質量數等於質子數加中子數。正離子已失去電子。

質子： $p = 19$

中子： $n = 39 - 19 = 20$

由於離子帶有 +1 電荷，它失去了一個電子： $e = 19 - 1 = 18$ 。

十八個電子填入各電子層後，電子排布為 2, 8, 8。因此，正確組合是 19 個質子、20 個中子、18 個電子，電子排布為 2, 8, 8。

3 B

離子化合物的總電荷必須為零。對於 +3 和 -2，最小共同電荷量是 6。

兩個鋁離子提供 $2 \times (+3) = +6$ 。

三個硫酸根離子提供 $3 \times (-2) = -6$ 。

因此，化學式是 $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ ，名稱是**硫酸鋁**。由於多原子硫酸根離子出現多於一次，所以需要使用括號。

4 B

在**巨型離子結構**中，固態物質的離子不能自由移動。氯化鈉熔融後， Na^+ 和 Cl^- 離子變得可以移動，並傳遞電荷。

因此，熔融氯化鈉能導電。

5 A

配位共價鍵是共享的一對電子，而這一對電子由同一個原子提供。
水分子中的氧原子有一對可供提供的孤對電子。質子 H^+ 沒有電子可提供。
因此，新形成的共享電子對中的兩個電子原本都來自氧原子。

6 B

首先數出 CH_3COOH 中的原子數：有兩個碳原子、四個氫原子和兩個氧原子。

$$M_r(\text{CH}_3\text{COOH}) = 2(12.0) + 4(1.0) + 2(16.0)$$

$$= 24.0 + 4.0 + 32.0 = 60.0$$

因此，相對分子質量為 60.0。

7 B

在金屬的簡單模型中，正銅離子形成晶格，而**離域電子**可以在晶格中移動。
當施加電勢差時，這些可移動電子會移動並傳遞電荷。正銅離子則保持在晶格位置。

8 B

簡單模型把金屬表示為由**正金屬離子**組成的晶格，周圍是**離域電子的海洋**。
正離子與離域電子之間的靜電引力，使金屬結構維持在一起。

9 D

簡單分子結構由獨立分子組成，分子之間由相對較弱的分子間力維繫，因此通常有相對較低的熔點。

水溶液不能導電，是因為這些分子溶於水時不會產生可移動的離子。這些性質顯示該物質具有簡單分子結構。

10 B

巨型金屬結構含有正金屬離子和遍布晶格的離域電子。

可移動的電子解釋了物質在固態時能導電。金屬鍵模型也容許正離子層移動，同時仍保持與電子海的吸引力，因此解釋了材料為何可以拉成金屬線。

Disclaimer: Quiz content is generated from information provided by users. User-provided information and the resulting content are not related to and do not represent Hoppy or 10Botics.